

一份不知所云的笔记

(我随便乱写的)

Shunz Dai¹

Physics and Space Science College, China West Normal University

E-mail: 196883@outlook.com

¹ *My Personal Blog*

目录

I	自述	1
II	分析力学	2
1	Lagrange 力学	2
2	Hamilton 力学	3
2.1	Hamilton 方程	3
2.2	Poisson 括号	4
2.3	Noether 定理	5
III	微分几何与 Lie 群 Lie 代数	8
3	微分几何	8
3.1	微分流形	8
3.2	张量场与微分形式场	8
3.3	联络与曲率	8
3.3.1	仿射联络	9

自述

大风吹倒了梧桐树，自有旁人论短长.

PART

I

分析力学

1 Lagrange 力学

Section 1. Lagrange 力学

Section 2. Hamilton 力学

2 Hamilton 力学

Lagrange 力学描述的是位形流形上的力学规律，是比 Newton 力学更深刻的分析工具。然而，Lagrange 力学也有不足：Euler-Lagrange 方程是一个二阶方程，它在大多数情况下不易求解。如果能想办法让描述力学系统的方程的阶数降下来，则在求解运动规律时就方便多了。Hamilton 力学由此而生。Hamilton 力学是相空间上的力学规律，其参数为广义坐标 x^μ 以及广义动量 p_μ 。Lagrange 力学中有 Lagrange 函数 $L(x^\mu; \dot{x}^\mu)$ ，对应的，在 Hamilton 力学中也有 Hamilton 函数，我们将其表示为 $H(x^\mu; p_\mu)$ 。由 Hamilton 函数逐步搭建的力学体系能提供丰富的信息，事实上，由 Heisenberg 建立的矩阵力学就来源于经典 Hamilton 力学的量子化。

2.1 Hamilton 方程

对 Lagrange 函数 $L(x^\mu; \dot{x}^\mu)$ 变分，得到

$$\delta L = \frac{\partial L}{\partial x^\mu} \delta x^\mu + \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\mu} \delta \dot{x}^\mu, \quad (2.1)$$

Lagrange 函数具有能量的量纲，于是 Lagrange 函数对广义速度的偏导数具有动量的量纲。不妨将这个具有动量量纲的量称为“广义动量”。

Definition 2.1. 广义动量 p_μ 定义为

$$p_\mu := \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\mu}. \quad (2.2)$$

于是 (2.1) 可以改写成

$$\delta L = \frac{\partial L}{\partial x^\mu} \delta x^\mu + p_\mu \delta \dot{x}^\mu; \quad (2.3)$$

再根据 Euler-Lagrange 方程得到

$$\frac{\partial L}{\partial x^\mu} = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\mu} = \dot{p}_\mu,$$

所以 (2.3) 变成

$$\delta L = \dot{p}_\mu \delta x^\mu + p_\mu \delta \dot{x}^\mu. \quad (2.4)$$

为了得到某个以 p_μ 为变量的变分，我们对 (2.4) 进行 Legendre 变换得到

$$\delta L = \dot{p}_\mu \delta x^\mu + \delta(p_\mu \dot{x}^\mu) - \dot{x}^\mu \delta p_\mu,$$

移项得到

$$\delta(p_\mu \dot{x}^\mu - L) = -\dot{p}_\mu \delta x^\mu + \dot{x}^\mu \delta p_\mu. \quad (2.5)$$

所以，若

Definition 2.2. 定义 Hamilton 函数为

$$H := p_\mu \dot{x}^\mu - L, \quad (2.6)$$

则 H 就是以 x^μ 和 p_μ 为变量的函数。于是我们可以建立如下原理

Theorem 2.1. Hamilton 方程组是指如下两个方程

$$\begin{aligned}\frac{\partial H}{\partial x^\mu} &= -\dot{p}_\mu; \\ \frac{\partial H}{\partial p_\mu} &= \dot{x}^\mu.\end{aligned}\quad (2.7)$$

可见, Hamilton 力学研究的是 1 阶方程, 但方程的数量比 Lagrange 力学增加了一倍.

2.2 Poisson 括号

设任意力学量 A 是 x^μ 与 p_μ 的函数 $A(x^\mu(t); p_\mu(t))$, 我们来研究 A 随时间变化的规律. 由于

$$\frac{dA}{dt} = \frac{\partial A}{\partial x^\mu} \frac{dx^\mu}{dt} + \frac{\partial A}{\partial p_\mu} \frac{dp_\mu}{dt}, \quad (2.8)$$

考虑到 Hamilton 方程 (2.7), 带入 (2.8) 得到

$$\frac{dA}{dt} = \frac{\partial A}{\partial x^\mu} \frac{\partial H}{\partial p_\mu} - \frac{\partial H}{\partial x^\mu} \frac{\partial A}{\partial p_\mu}. \quad (2.9)$$

(2.9) 存在着一种反对称性, 我们可以用一个双线性映射表示之.

Definition 2.3. 以 x^μ 与 p_μ 为变量的力学量 X 与 Y 的 Poisson 括号为

$$\{X, Y\} := \frac{\partial X}{\partial x^\mu} \frac{\partial Y}{\partial p_\mu} - \frac{\partial Y}{\partial x^\mu} \frac{\partial X}{\partial p_\mu} \quad (2.10)$$

Lemma 2.2. Poisson 括号满足

1. 反对称性: $\{X, Y\} = -\{Y, X\}$;
2. Jacobi 恒等式: $\{\{X, Y\}, Z\} + \{\{Z, X\}, Y\} + \{\{Y, Z\}, X\} = 0$.

于是 (2.9) 可用 Poisson 括号表示为

$$\frac{dA}{dt} = \{A, H\}. \quad (2.11)$$

事实上 Poisson 括号构成一个 **Lie 代数**, 我们将在??中进一步论述 Lie 代数的性质.

Hamilton 方程也可以修改成 Poisson 括号的形式

$$\begin{aligned}\{p_\mu, H\} &= \dot{p}_\mu; \\ \{x^\mu, H\} &= \dot{x}^\mu,\end{aligned}\quad (2.12)$$

而 x^μ 和 p_μ 的 Poisson 括号为

$$\{x^\mu, p_\nu\} = \frac{\partial x^\mu}{\partial x^\rho} \frac{\partial p_\nu}{\partial p_\rho} - \frac{\partial p_\nu}{\partial x^\rho} \frac{\partial x^\mu}{\partial p_\rho} = \delta_\rho^\mu \delta_\nu^\rho = \delta_\nu^\mu, \quad (2.13)$$

上式利用了广义坐标与广义动量相互独立的属性. 回到 A 随时间变化的规律问题上, 我们得到如下引理.

Lemma 2.3. 若力学量 $A(x^\mu; p_\mu)$ 与 Hamiltonian 的 Poisson 括号为零, 即

$$\{A, H\} = 0, \quad (2.14)$$

则物理量 A 是一个守恒荷.

一个适当的例子能帮助我们理解守恒荷的物理意义.

Example. 设局部坐标下某自由粒子的 Lagrangian 为

$$L = \frac{1}{2} g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu,$$

则广义动量

$$\begin{aligned} p_\rho &= \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\rho} = \frac{1}{2} g_{\mu\nu} \left(\frac{\partial \dot{x}^\mu}{\partial \dot{x}^\rho} \dot{x}^\nu + \dot{x}^\mu \frac{\partial \dot{x}^\nu}{\partial \dot{x}^\rho} \right) \\ &= \frac{1}{2} g_{\mu\nu} (\delta_\rho^\mu \dot{x}^\nu + \dot{x}^\mu \delta_\rho^\nu) = g_{\rho\mu} \dot{x}^\mu. \end{aligned}$$

因此 $\dot{x}^\mu \equiv g^{\mu\nu} p_\nu$, 于是 Hamiltonian 为

$$H = p_\mu \dot{x}^\mu - L = g^{\mu\nu} p_\mu p_\nu - \frac{1}{2} g^{\mu\nu} p_\mu p_\nu = \frac{1}{2} g^{\mu\nu} p_\mu p_\nu$$

用 Poisson 括号可得

$$\begin{aligned} \{p_\mu, H\} &= 0; \\ \{H, H\} &= 0. \end{aligned}$$

所以此时广义动量和 Hamiltonian 守恒.

Poisson 括号构成了一个函数空间上的 Lie 代数, 事实上, Poisson 括号被量子化后就得到了对易括号, 对易括号是某个算子空间上的 Lie 代数. Poisson 括号与对易括号之间有如下对应法则

$$\{A, B\} \rightarrow \frac{1}{i\hbar} [\hat{A}, \hat{B}], \quad (2.15)$$

其中 $[\hat{A}, \hat{B}] := \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$.

2.3 Noether 定理

Theorem 2.4. 设 ϵ 是一个无穷小量. 若无穷小坐标变换 $x^\mu \rightarrow x'^\mu = x^\mu + \epsilon f^\mu(x)$ 保持 Hamiltonian 不变, 则 $Q \equiv p_\mu f^\mu(x)$ 是一个守恒荷.

Proof. 要证 Q 是守恒荷, 即证 $\dot{Q}$ 为零:

$$\begin{aligned} \dot{Q} &\equiv \frac{dQ}{dt} = \{Q, H\} \\ &= \frac{\partial Q}{\partial x^\rho} \frac{\partial H}{\partial p_\rho} - \frac{\partial H}{\partial x^\rho} \frac{\partial Q}{\partial p_\rho} \\ &= p_\mu \frac{\partial f^\mu}{\partial x^\rho} \frac{\partial H}{\partial p_\rho} - f^\rho \frac{\partial H}{\partial x^\rho}. \end{aligned}$$

下面来计算 Hamiltonian 的变分. 由于坐标变换保持 Hamiltonian 不变, 则有 $\delta H = 0$,

于是

$$0 = \delta H = \frac{\partial H}{\partial x^\mu} \delta x^\mu + \frac{\partial H}{\partial p_\mu} \delta p_\mu, \quad (2.16)$$

其中 δx^μ 可直接由坐标变换得到:

$$\begin{aligned} x^\mu &\rightarrow x'^\mu = x^\mu + \epsilon f^\mu(x) \\ \Rightarrow \delta x^\mu &= \epsilon f^\mu(x); \end{aligned} \quad (2.17)$$

δp_μ 要从广义动量的定义出发得到:

$$\begin{aligned} p_\mu &= \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\mu} \\ \Rightarrow p'_\mu &= \frac{\partial L}{\partial \dot{x}'^\mu} = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\nu} \frac{\partial \dot{x}^\nu}{\partial \dot{x}'^\mu} = p_\nu \frac{\partial \dot{x}^\nu}{\partial \dot{x}'^\mu} \end{aligned}$$

由坐标变换可推得

$$\begin{aligned} x'^\mu &= x^\mu + \epsilon f^\mu(x) \\ \Rightarrow \dot{x}'^\mu &= \dot{x}^\mu + \epsilon \frac{\partial f^\mu}{\partial x^\rho} \dot{x}^\rho \\ \Rightarrow \frac{\partial \dot{x}'^\mu}{\partial \dot{x}^\nu} &= \delta_\nu^\mu + \epsilon \frac{\partial f^\mu}{\partial x^\rho} \delta_\nu^\rho = \delta_\nu^\mu + \epsilon \frac{\partial f^\mu}{\partial x^\nu} \\ \Rightarrow \frac{\partial \dot{x}^\nu}{\partial \dot{x}'^\mu} &= \delta_\mu^\nu - \epsilon \frac{\partial f^\nu}{\partial x^\mu}, \end{aligned}$$

其中最后一步可用反证法证明

$$\frac{\partial \dot{x}'^\mu}{\partial \dot{x}^\nu} \frac{\partial \dot{x}^\nu}{\partial \dot{x}'^\rho} = \left(\delta_\nu^\mu + \epsilon \frac{\partial f^\mu}{\partial x^\nu} \right) \left(\delta_\mu^\nu - \epsilon \frac{\partial f^\nu}{\partial x^\mu} \right) = \delta_\rho^\mu + O(\epsilon^2),$$

省略高阶无穷小只剩单位矩阵, 说明左侧两个矩阵确实是互逆的. 但我们尚未证明逆矩阵的唯一性, 为此, 我们假设

$$\frac{\partial \dot{x}^\nu}{\partial \dot{x}'^\mu} = \delta_\mu^\nu + \epsilon h_\mu^\nu,$$

其中 h_μ^ν 是以坐标为变量的函数. 于是

$$\begin{aligned} \delta_\rho^\mu &= \frac{\partial \dot{x}'^\mu}{\partial \dot{x}^\nu} \frac{\partial \dot{x}^\nu}{\partial \dot{x}'^\rho} \\ &= \left(\delta_\nu^\mu + \epsilon \frac{\partial f^\mu}{\partial x^\nu} \right) (\delta_\rho^\nu + \epsilon h_\rho^\nu) \\ &= \delta_\rho^\mu + \epsilon \left(\frac{\partial f^\mu}{\partial x^\rho} + h_\rho^\mu \right) + O(\epsilon^2) \\ \Rightarrow \epsilon \left(\frac{\partial f^\mu}{\partial x^\rho} + h_\rho^\mu \right) &= 0, \end{aligned}$$

要使上式对于任意无穷小量 ϵ 都成立, 唯有

$$h_\rho^\mu = -\frac{\partial f^\mu}{\partial x^\rho},$$

这样就证明了解的唯一性. 所以

$$\begin{aligned}
 p'_\mu &= p_\nu \frac{\partial \dot{x}^\nu}{\partial \dot{x}'^\mu} = p_\nu \left(\delta_\mu^\nu - \epsilon \frac{\partial f^\nu}{\partial x^\mu} \right) \\
 &= p_\mu - \epsilon p_\nu \frac{\partial f^\nu}{\partial x^\mu} \\
 \Rightarrow \delta p_\mu &= -\epsilon p_\nu \frac{\partial f^\nu}{\partial x^\mu}
 \end{aligned} \tag{2.18}$$

将 (2.17) 和 (2.18) 带入 (2.16) 得到

$$0 = \delta H = -\epsilon \left[p_\nu \frac{\partial f^\nu}{\partial x^\mu} \frac{\partial H}{\partial p_\mu} - f^\mu \frac{\partial H}{\partial x^\mu} \right] = -\epsilon \dot{Q}. \tag{2.19}$$

要使 (2.19) 对于任意的无穷小量 ϵ 都成立, 唯有 $\dot{Q} = 0$, 得证.

□

Theorem 2.5. 守恒荷 Q 是无穷小坐标变换的生成元.

力学量 $A(x^\mu; p_\mu)$ 的变分为

$$\delta A = \frac{\partial A}{\partial x^\mu} \delta x^\mu + \frac{\partial A}{\partial p_\mu} \delta p_\mu,$$

从上面对守恒荷的证明可知, δx^μ 和 δp_μ 能够借助守恒荷 Q 表述为

Exercise.

$$\begin{aligned}
 \delta x^\mu &= \epsilon f^\mu = \epsilon \{x^\mu, Q\}; \\
 \delta p_\mu &= -\epsilon p_\nu \frac{\partial f^\nu}{\partial x^\mu} = \epsilon \{p_\mu, Q\}.
 \end{aligned} \tag{2.20}$$

(2.20) 请读者自行证明. 因此 δA 可以进一步写成

$$\delta A = \epsilon \left(\frac{\partial A}{\partial x^\mu} \{x^\mu, Q\} + \frac{\partial A}{\partial p_\mu} \{p_\mu, Q\} \right).$$

在经典情形下, 生成元构造尚不明显. 但在 Poisson 括号量子化后, 可以非常明显的展示出生成元构造. 例如

$$\begin{aligned}
 x^\mu \rightarrow x'^\mu &= x^\mu + \delta x^\mu \\
 &= x^\mu + \epsilon [x^\mu, Q] \\
 &= x^\mu - \epsilon Q x^\mu + \epsilon x^\mu Q \\
 &= (1 - \epsilon Q) x^\mu (1 + \epsilon Q) \\
 &= e^{-\epsilon Q} x^\mu e^{\epsilon Q},
 \end{aligned}$$

其中第四个等号省略了 $O(\epsilon^2)$.

微分几何与 Lie 群 Lie 代数

3 微分几何

3.1 微分流形

3.2 张量场与微分形式场

3.3 联络与曲率

Section 3. 微分几何
Section ?? . 结构数学
Section ?? . Lie 代数

对于任意标量场 $\phi \in T_{(0,0)}(M)$, 其外微分显然是一个张量场

$$d\phi = \frac{\partial \phi}{\partial x^\mu} dx^\mu = \frac{\partial \phi}{\partial x^\mu} \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu} dx'^\nu = \frac{\partial \phi'}{\partial x'^\nu} dx'^\nu. \quad (3.1)$$

一个自然的问题是: 对于切矢量场或余切矢量场, 其外微分是否仍然是张量场? 我们以余切矢量场为例, 计算其外微分在坐标变换下的性质.

对于一个余切矢量场 $\omega \in T_{(0,1)}(M)$, 借助局部坐标系可将其表述为

$$\omega = \omega_\mu dx^\mu = \omega_\mu \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu} dx'^\nu = \omega'_\nu dx'^\nu, \quad (3.2)$$

3.2的全微分在坐标变换下满足

$$\begin{aligned} d\omega &= d\omega'_\nu \wedge dx'^\nu \\ &= d\left(\omega'_\nu \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu}\right) \wedge dx'^\nu \\ &= \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu} d\omega'_\mu \wedge dx'^\nu + \omega'_\mu d\left(\frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu}\right) \wedge dx'^\nu \\ &= \left(\frac{\partial \omega'_\mu}{\partial x'^\sigma} \frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\rho} \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu} + \omega'_\mu \frac{\partial^2 x^\mu}{\partial x'^\rho \partial x'^\nu}\right) dx'^\rho \wedge dx'^\nu \\ &= \frac{\partial \omega'_\nu}{\partial x'^\rho} dx'^\rho \wedge dx'^\nu. \end{aligned} \quad (3.3)$$

注意到过程中产生了一个二阶偏微分项, 与张量的变换规律对比可知, 这一项破坏了张量的变换规律. 但外代数的全反对称特性可以消除掉这一项带来的影响, 即

$$\begin{aligned} \frac{\partial \omega'_\nu}{\partial x'^\rho} dx'^\rho \wedge dx'^\nu &= 2\partial'_{[\rho} \omega'_{\nu]} dx'^\rho \otimes dx'^\nu \\ &= 2\left(\partial'_{[\sigma} \omega'_{\mu]} \frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\rho} \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu} + \omega'_\mu \frac{\partial^2 x^\mu}{\partial x'^\rho \partial x'^\nu}\right) dx'^\rho \otimes dx'^\nu \\ &= 2\partial'_{[\sigma} \omega'_{\mu]} \frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\rho} \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu} dx'^\rho \otimes dx'^\nu, \end{aligned} \quad (3.4)$$

所以 $d\omega$ 实际上仍是张量场. 但微分形式场说到底只是一种特殊的张量场. 对于一般的张量场, 我们无法通过张量场自身的全反对称性消除上述二阶偏微分项. 并且, 我们也没有定义过切矢量场的外微分. 这些困难意味着外微分运算不能直接推广到张量空间 $T_{(p,q)}(M)$

上去, 于是, 我们希望构造出一种定义在张量空间上的新的微分运算, 使得任意张量场在这种微分运算下满足张量的变换规律. 为此, 我们引入**联络**.

3.3.1 仿射联络

现代微分几何中的联络指的是一般矢量丛上的联络. 这一节我们先讨论切丛 $T_{(1,0)}(M)$ 上的联络 (称为**仿射联络**), 然后逐步构造出张量丛 $T_{(p,q)}(M)$ 上的联络. 下面, 我们直接给出仿射联络的定义.

Definition 3.1. 仿射联络是一个映射

$$D : T_{(1,0)}(M) \rightarrow T_{(1,1)}(M),$$

它满足下列条件:

1. 对任意的 $A, B \in T_{(1,0)}(M)$ 有 $D(A+B) = D(A) + D(B)$;
2. 对任意的 $A \in T_{(1,0)}(M)$ $\alpha \in T_{(0,0)}(M)$ 有 $D(\alpha A) = d\alpha \otimes A + \alpha D(A)$.

局部上, 联络由一组 1 微分形式给出. 我们先看自然标架场 $\{\partial_\mu\}$ 的联络. 命

$$D(\partial_\mu) = \omega_\mu^\rho \otimes \partial_\rho = \Gamma_{\mu\nu}^\rho dx^\nu \otimes \partial_\rho, \quad (3.5)$$

其中 $\omega_\mu^\rho = \Gamma_{\mu\nu}^\rho dx^\nu$, $\Gamma_{\mu\nu}^\rho$ 称为**联络系数**, 它是局部坐标系中的光滑函数. 以 ω_μ^ρ 作为矩阵 ω 第 ρ 行第 μ 列的元素, 这样构造的矩阵 ω 称为**联络方阵**. 可见, 任意两个联络间的差异完全体现在联络方阵上. 现在, 我们来看联络的变换规律. 在标架变换下, 由联络的定义立即得到

$$\begin{aligned} D(\partial'_\nu) &= D\left(\frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu} \partial_\mu\right) \\ &= d\left(\frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu}\right) \otimes \partial_\mu + \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu} D(\partial_\mu) \\ &= \left[d\left(\frac{\partial x^\rho}{\partial x'^\nu}\right) + \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu} \omega_\mu^\rho\right] \otimes \partial_\rho \\ &= \left[d\left(\frac{\partial x^\rho}{\partial x'^\nu}\right) \frac{\partial x'^\sigma}{\partial x^\rho} + \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu} \omega_\mu^\rho \frac{\partial x'^\sigma}{\partial x^\rho}\right] \otimes \partial'_\sigma \\ &= \omega'^\sigma_\nu \otimes \partial'_\sigma \end{aligned} \quad (3.6)$$

其中

$$\omega'^\sigma_\nu = d\left(\frac{\partial x^\rho}{\partial x'^\nu}\right) \frac{\partial x'^\sigma}{\partial x^\rho} + \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu} \omega_\mu^\rho \frac{\partial x'^\sigma}{\partial x^\rho}, \quad (3.7)$$

这就是联络方阵在局部标架场改变时的变换公式. 我们还可以进一步展开 3.7, 得到

$$\Gamma'^\sigma_{\nu\lambda} = \frac{\partial^2 x^\rho}{\partial x'^\lambda \partial x'^\nu} \frac{\partial x'^\sigma}{\partial x^\rho} + \Gamma^\rho_{\mu\alpha} \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\nu} \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\lambda} \frac{\partial x'^\sigma}{\partial x^\rho}, \quad (3.8)$$

这正是通常意义下的联络变换公式. 可见联络系数 $\Gamma_{\mu\nu}^\rho$ 并不是一个张量, 但引入它能使 $D(\partial_\mu)$ 遵循张量的变换规律. 但稍作思考可以发现, 若使用全反对称化的技巧, 我们也能利用联络系数构造出一个张量. 我们将在下一节给出具体讨论.

切丛的联络在余切丛上诱导出一个联络（仍记为 D ），易看出它是从 $T_{(0,1)}(M)$ 到 $T_{(0,2)}(M)$ 的映射。

Remark. 相比于外微分算子，可见余切丛上的诱导联络算子将值域从外形式空间（全反对称的张量空间）扩展到了一般的张量空间。所以我们说联络是外微分算子在一般张量空间上的推广。

现在现在我们来考察 $\{\partial_\mu\}$ 的对偶标架 $\{dx^\mu\}$ 的联络 $D(dx^\mu)$ 由下式确定

$$d(\partial_\mu, dx^\nu) = (D(\partial_\mu), dx^\nu) + (\partial_\mu, D(dx^\nu)),$$

我们设

$$D(dx^\nu) = \omega^{*\nu}_\rho \otimes dx^\rho,$$

于是

$$(\partial_\mu, D(dx^\nu)) = (\partial_\mu, \omega^{*\nu}_\rho \otimes dx^\rho) = \omega^{*\nu}_\rho \delta^\rho_\mu = \omega^{*\nu}_\mu.$$

考虑到对偶标架满足

$$(\partial_\mu, dx^\nu) = \delta^\nu_\mu,$$

于是得到

$$\begin{aligned} \omega^{*\nu}_\mu &= (\partial_\mu, D(dx^\nu)) = -(D(\partial_\mu), dx^\nu) \\ &= -(\omega^\rho_\mu \otimes \partial_\rho, dx^\nu) = -\omega^\rho_\mu \delta^\nu_\rho = -\omega^\nu_\mu, \end{aligned} \quad (3.9)$$

即 $D(dx^\nu) = -\omega^\nu_\rho \otimes dx^\rho$ 。至此，我们就能计算任意 $A \in T_{(1,0)}(M)$ 与 $B \in T_{(0,1)}(M)$ 的联络了。借助局部坐标系，我们有：

$$\begin{aligned} D(A) &= D(A^\mu \partial_\mu) = dA^\mu \otimes \partial_\mu + A^\mu D(\partial_\mu) \\ &= (\partial_\rho A^\mu + A^\nu \Gamma^\mu_{\nu\rho}) dx^\rho \otimes \partial_\mu = \nabla_\rho A^\mu dx^\rho \otimes \partial_\mu; \\ D(B) &= D(B_\mu dx^\mu) = dB_\mu \otimes dx^\mu + B_\mu D(dx^\mu) \\ &= (\partial_\rho B_\mu - B_\nu \Gamma^\nu_{\mu\rho}) dx^\rho \otimes dx^\mu = \nabla_\rho B_\mu dx^\rho \otimes dx^\mu, \end{aligned} \quad (3.10)$$

其中

$$\begin{aligned} \nabla_\rho A^\mu &= \partial_\rho A^\mu + A^\nu \Gamma^\mu_{\nu\rho}; \\ \nabla_\rho B_\mu &= \partial_\rho B_\mu - B_\nu \Gamma^\nu_{\mu\rho}. \end{aligned} \quad (3.11)$$

这正是通常意义下的协变导数运算。由此可见，协变导数是一种依赖于局部坐标系的分量表述。用类似的方法，我们能得到 $T_{(p,q)}(M)$ 上的诱导联络。

Definition 3.2. $T_{(p,q)}(M)$ 设任意 $S \in T_{(p,q)}(M)$ ，借助局部坐标系 $\{x^\mu\}$ ，可将 S 的联

络表述为

$$\begin{aligned}
D(S) &= D(S^{\mu_1 \cdots \mu_p}_{\nu_1 \cdots \nu_q} \partial_{\mu_1} \otimes \cdots \otimes \partial_{\mu_p} \otimes dx^{\nu_1} \otimes \cdots \otimes dx^{\nu_q}) \\
&= d(S^{\mu_1 \cdots \mu_p}_{\nu_1 \cdots \nu_q}) \otimes \partial_{\mu_1} \otimes \cdots \otimes \partial_{\mu_p} \otimes dx^{\nu_1} \otimes \cdots \otimes dx^{\nu_q} \\
&\quad + S^{\mu_1 \cdots \mu_p}_{\nu_1 \cdots \nu_q} D(\partial_{\mu_1}) \otimes \cdots \otimes \partial_{\mu_p} \otimes dx^{\nu_1} \otimes \cdots \otimes dx^{\nu_q} \\
&\quad + \cdots + S^{\mu_1 \cdots \mu_p}_{\nu_1 \cdots \nu_q} \partial_{\mu_1} \otimes \cdots \otimes D(\partial_{\mu_p}) \otimes dx^{\nu_1} \otimes \cdots \otimes dx^{\nu_q} \\
&\quad + S^{\mu_1 \cdots \mu_p}_{\nu_1 \cdots \nu_q} \partial_{\mu_1} \otimes \cdots \otimes \partial_{\mu_p} \otimes D(dx^{\nu_1}) \otimes \cdots \otimes dx^{\nu_q} \\
&\quad + \cdots + S^{\mu_1 \cdots \mu_p}_{\nu_1 \cdots \nu_q} \partial_{\mu_1} \otimes \cdots \otimes \partial_{\mu_p} \otimes dx^{\nu_1} \otimes \cdots \otimes D(dx^{\nu_q}) \\
&= (\partial_\rho S^{\mu_1 \cdots \mu_p}_{\nu_1 \cdots \nu_q} + S^{\sigma \cdots \mu_p}_{\nu_1 \cdots \nu_q} \Gamma^{\mu_1}_{\sigma \rho} \\
&\quad + \cdots + S^{\mu_1 \cdots \sigma}_{\nu_1 \cdots \nu_q} \Gamma^{\mu_p}_{\sigma \rho} - S^{\mu_1 \cdots \mu_p}_{\sigma \cdots \nu_q} \Gamma^\sigma_{\nu_1 \rho} \\
&\quad - \cdots - S^{\mu_1 \cdots \mu_p}_{\nu_1 \cdots \sigma} \Gamma^\sigma_{\nu_q \rho}) dx^\rho \otimes \partial_{\mu_1} \otimes \cdots \otimes \partial_{\mu_p} \otimes dx^{\nu_1} \otimes \cdots \otimes dx^{\nu_q} \\
&= \nabla_\rho S^{\mu_1 \cdots \mu_p}_{\nu_1 \cdots \nu_q} dx^\rho \otimes \partial_{\mu_1} \otimes \cdots \otimes \partial_{\mu_p} \otimes dx^{\nu_1} \otimes \cdots \otimes dx^{\nu_q},
\end{aligned} \tag{3.12}$$

其中

$$\begin{aligned}
\nabla_\rho S^{\mu_1 \cdots \mu_p}_{\nu_1 \cdots \nu_q} &= \partial_\rho S^{\mu_1 \cdots \mu_p}_{\nu_1 \cdots \nu_q} + S^{\sigma \cdots \mu_p}_{\nu_1 \cdots \nu_q} \Gamma^{\mu_1}_{\sigma \rho} \\
&\quad + \cdots + S^{\mu_1 \cdots \sigma}_{\nu_1 \cdots \nu_q} \Gamma^{\mu_p}_{\sigma \rho} - S^{\mu_1 \cdots \mu_p}_{\sigma \cdots \nu_q} \Gamma^\sigma_{\nu_1 \rho} \\
&\quad - \cdots - S^{\mu_1 \cdots \mu_p}_{\nu_1 \cdots \sigma} \Gamma^\sigma_{\nu_q \rho}.
\end{aligned} \tag{3.13}$$